根据乘法原理，540 的不同正约数的个数为

$$3\times4\times2=24.$$

因此，540 有 24 个不同的正约数.

练习 6.1(1)

1. 公园有 4 个门，从一个门进，再从另一个门出，共有多少种不同的走法？

2. 4 名学生报名参加两项体育比赛，每人至少报一项，每项比赛参加的人数不限，共有多少种不同的报名结果？

2 加法原理

再看下面的问题：

从甲地到乙地，可以乘飞机，可以乘轮船，也可以乘汽车. 一天中，飞机有 4 班，轮船有 3 班，汽车有 2 班. 问：一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有多少种不同的走法？

因为一天中乘飞机有 4 种走法，乘轮船有 3 种走法，乘汽车有 2 种走法，其中每一种方法都可以实现从甲地到乙地的目的，所以一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有

$$4+3+2=9$$

种不同的走法.

这里使用的就是下面的

每一类办法中的每一种方法都可以单独完成这件事情，这是“加法原理”与“乘法原理”的区别.

加法原理(分类计数原理) 做一件事，完成它有 n 类办法，其中第一类办法有 a_1 种不同的方法，第二类办法有 a_2 种不同的方法，……，第 n 类办法有 a_n 种不同的方法. 那么完成这件事共有

$$a_1+a_2+\cdots+a_n$$

种不同的方法.

例 4 用 1、2、3、4、5 这五个数字可以组成多少个十位数字大于个位数字的两位数？

解 十位数字大于个位数字的两位数可以分成四类：

十位为 5，有 51、52、53、54 共 4 个；